

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “JUAN MISAEL SARACHO”
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA · DIRECCIÓN DE POSGRADO
DIPLOMADO EN DESARROLLO WEB Y APLICACIONES MÓVILES · 2026

PERFIL DE PROYECTO — TRABAJO FINAL

Módulo 4 · Entregable E1 · Semana 1

Campo	Dato
Postulante	Freddy Carlo Santos Navarro
Correo electrónico	saintssud@gmail.com
Título provisional del trabajo	Desarrollo de un sistema de gestión de variables para cultivos hidropónicos
Línea de investigación	Desarrollo de software y aplicaciones
Tipo de solución	web + móvil
Organización o ámbito beneficiario	Pequeños productores hidropónicos, investigadores y estudiantes de la UAJMS
Grupo de tutoría	G3
Decisión de la tutoría T1	Aprobado
Alcance acordado en T1	Monitoreo y gestión de las variables fisicoquímicas y ambientales de un módulo de cultivo hidropónico piloto: adquisición, registro, consulta histórica, configuración de rangos de referencia y generación de alertas. Catálogo de cultivos con sus rangos de referencia (lechuga, acelga, apio y otras hortalizas), del que cada módulo adopta uno. Aplicación web y móvil con

Campo	Dato
	servicio propio (API REST) y base de datos en la nube. Se aprueban dos roles de usuario — Administrador y Operador—, conforme a la recomendación de la tutoría. Queda fuera de alcance el control automático de actuadores.
Enlace al repositorio	https://github.com/saintssud-sud/Proyecto---Diplomado
Enlace al tablero de tareas	https://github.com/saintssud-sud/Proyecto---Diplomado/blob/main/docs/TABLERO.md
Dirección pública de la aplicación	https://sigvach26-bd.web.app
Dirección pública del servicio	https://sigvach-api.onrender.com
Fecha de entrega	Sábado 19 de septiembre de 2026

Tabla 1. Datos generales del perfil de proyecto.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

La producción hidropónica permite cultivar vegetales sin suelo, mediante una solución nutritiva cuya composición y cuyo entorno deben mantenerse dentro de rangos adecuados. El pH, la conductividad eléctrica, los sólidos disueltos totales, la temperatura de la solución, la temperatura ambiental, la humedad relativa y el nivel de agua determinan el desarrollo del cultivo; cuando alguna de esas variables se desvía de su rango, la planta lo refleja en su crecimiento y, si la desviación se mantiene, la solución requiere ajustes o renovación completa (Santos Navarro, 2020). El seguimiento de esas variables es, por lo tanto, una tarea permanente y no un control esporádico.

En el ámbito institucional, los antecedentes comparan el rendimiento de distintos sistemas hidropónicos (Tejerina Pinto, 2018; Santos Navarro, 2020), mientras que la necesidad de mantener las variables de la solución dentro de rangos de referencia está establecida por la literatura del cultivo sin suelo (Jensen, 1997; Resh, 2013; Urrestarazu, 2004). En el ensayo previo de espinaca las variables de la solución se midieron con un pHmetro y un conductímetro portátiles y se usaron para corregir la solución en el momento, pero no se conservó la serie de las lecturas (Santos Navarro, 2020; comunicación personal, 2026), de modo que el análisis se limitó a las variables de respuesta del cultivo; Cruz Cerruto (2019) y Baldiviezo Mercado (2019) demostraron la viabilidad técnica de integrar sensores y aplicaciones informáticas en entornos de cultivo, con énfasis en el control antes que en la organización de la información. De ese contraste se delimita el vacío que aborda este trabajo: no existe una solución que integre la adquisición, el registro, la visualización y el seguimiento de las variables de un cultivo hidropónico mediante rangos de referencia por cultivo, disponible para distintos perfiles de usuario y sobre tecnologías accesibles.

En paralelo, el uso de sensores de bajo costo, microcontroladores y plataformas de almacenamiento en la nube permite capturar, transmitir y analizar esa información de forma continua, en el marco del Internet de las Cosas (IoT) aplicado a la agricultura (Tzounis et al., 2017), lo que abre la puerta a su registro sistemático, a la consulta histórica y a la generación de alertas oportunas. La barrera dejó de estar en la medición y pasó a estar en la gestión de los datos obtenidos.

Solución	Alcance	Qué resuelve	Qué deja sin resolver	Fuente citable
Bluelab (instrumentos de medición)	Medición de pH, conductividad eléctrica y temperatura con aplicación móvil asociada	Medición precisa en campo, con registro en el propio instrumento	Registro atado al instrumento; sin perfiles con rangos configurables por cultivo ni control de acceso por rol	Bluelab (s. f.). https://bluelab.com consulta: 13/09/2026
Hanna Instruments (instrumentos y controladores)	Medidores, fotómetros y tituladores; controladores de fertirrigación	Medición de laboratorio y dosificación automática de la solución	El historial no se organiza por cultivo ni se contrasta contra rangos de referencia consultables	Hanna Instruments (s. f.). https://hannainst.com · consulta: 13/09/2026

Solución	Alcance	Qué resuelve	Qué deja sin resolver	Fuente citable
TrolMaster (control ambiental)	Control de clima, riego, dióxido de carbono y ventilación con aplicación asociada	Control automático del entorno productivo	Ecosistema propietario y costo elevado; prioriza el control sobre la gestión de los datos	ThinkGrow Agricultural Technology (s. f.). https://www.trolmaster.com consulta: 13/09/2026
MyCodo (sistema abierto)	Monitoreo y regulación ambiental sobre una computadora de placa reducida	Monitoreo y regulación sin costo de licencia	Exige montar y mantener un servidor propio; no ofrece perfiles de cultivo, rangos ni roles de usuario	Gabriel (s. f.). https://github.com/kizniche/MyCodo consulta: 13/09/2026

Tabla 2. Soluciones informáticas existentes en el dominio. Fuente: elaboración propia.

1.2 Descripción del problema

En el módulo de cultivo piloto, el seguimiento de las variables se realiza con instrumentos portátiles de medición directa medidor de pH y de conductividad eléctrica y el resultado se anota en una libreta o en una nota del teléfono para transcribirlo después. No existe un registro único ni una serie ordenada por variable: cada medición queda aislada y su comparación depende de la memoria de quien la tomó. Tampoco se dispone de los rangos de referencia

del cultivo en el momento de medir, de modo que la decisión sobre ajustar o renovar la solución se posterga hasta que el deterioro del cultivo se hace visible.

El resultado es que la información medida pierde valor: no permite observar la evolución de una variable, no deja constancia de quién midió ni con qué instrumento, y no genera ningún aviso cuando un valor sale del rango que corresponde al cultivo. La consecuencia no es la falta de datos, sino la falta de un sistema que los organice y los interprete.

N.º	Punto crítico	Dato del contexto que lo evidencia
1	Registro manual no conservado	En el ensayo previo de espinaca se medía el pH y la conductividad eléctrica tres veces al día, todos los días, durante el período de desarrollo —veintiuna mediciones por semana—; los valores se usaban en el momento para corregir la solución y no se conservó la serie de las mediciones (comunicación personal, 2026). El informe recoge los rangos de referencia y algunos valores puntuales, y la solución se renovaba cada quince días, cuando el pH o la conductividad eléctrica se desviaban (Santos Navarro, 2020)
2	Ausencia de trazabilidad de la medición	No queda constancia de la serie de una variable: al no conservarse las mediciones, no es posible comparar el comportamiento entre etapas del cultivo ni reconstruir la secuencia de correcciones aplicadas a la solución

N.º	Punto crítico	Dato del contexto que lo evidencia
		(Santos Navarro, 2020; comunicación personal, 2026)
3	Detección tardía de los valores fuera de rango	Las desviaciones se advertían por su efecto sobre las plantas: las plántulas se estresaban o caían (comunicación personal, 2026). Es decir, el aviso llegaba cuando el daño ya se había producido, que es precisamente lo que un sistema de alerta temprana evita

Tabla 3. Puntos críticos del proceso actual. Fuente: elaboración propia.

1.3 Planteamiento del problema

El proceso de monitoreo del cultivo hidropónico piloto se realiza actualmente con instrumentos portátiles y registro manual, lo que produce series de datos incompletas y detecciones tardías de valores fuera de rango. No se cuenta con un sistema que organice las lecturas y las contraste contra los rangos de referencia del cultivo, lo que impide aprovechar la información medida para decidir a tiempo sobre la solución nutritiva y el ambiente del cultivo.

1.4 Justificación del problema

Factibilidad técnica. El desarrollo se apoya en tecnologías abiertas y de bajo costo ampliamente documentadas: el marco de trabajo multiplataforma Flutter que permite publicar la misma base de código para web y Android, la base de datos documental Cloud Firestore y los módulos de adquisición basados en el

microcontrolador ESP32. La integración es viable dentro del plazo del diplomado, tal como lo evidencian los antecedentes tecnológicos relevados (Cruz Cerruto, 2019; Baldiviezo Mercado, 2019), y la disponibilidad de sensores económicos en el mercado local refuerza la viabilidad económica. La factibilidad obliga, en cambio, a delimitar el alcance: el sistema gestiona y monitorea las variables, pero no controla actuadores, de modo que el compromiso asumido sea alcanzable y verificable.

Pertinencia. Dotar a los productores y a los usuarios de una herramienta que organice la información del cultivo contribuye a reducir los riesgos derivados de la medición manual: permite observar la evolución de cada variable, comparar cada valor con el rango que corresponde al cultivo y detectar a tiempo las desviaciones. El problema abordado no está en la medición resuelta por el mercado ni en el control automático, sino en la gestión de la información obtenida, que es la dimensión que las soluciones relevadas atienden de forma parcial o sobre plataformas propietarias.

Impacto esperado. Se espera que el sistema permita un seguimiento sistemático de las variables del módulo piloto, con un historial consultable por variable y periodo y con avisos oportunos ante valores fuera de rango. En el ámbito académico, aporta una herramienta reutilizable para prácticas de cultivo y para trabajos de seguimiento; en el ámbito productivo, contribuye a un uso más eficiente del agua y de los insumos, dimensión en la que la hidroponía ya presenta ventajas frente al cultivo en suelo (Barbosa et al., 2015).

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Desarrollar el sistema de gestión de variables SI.G.VA.C.H., una aplicación móvil y web que permita el registro, la visualización y el seguimiento de las

variables fisicoquímicas y ambientales de un cultivo hidropónico mediante rangos de referencia, para uso de productores, investigadores y estudiantes.

1.5.2 Objetivos específicos

- 1.** Realizar el análisis de requisitos del sistema, identificando los actores o perfiles de usuario Administrador y Operador y especificando los requisitos funcionales y no funcionales con sus criterios de aceptación.
- 2.** Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de datos y la interfaz de usuario, considerando la comunicación entre los módulos de adquisición basados en ESP32, la base de datos en la nube y la aplicación desarrollada en Flutter.
- 3.** Implementar los módulos del sistema: adquisición y registro de lecturas, panel de visualización, historial y tendencias, configuración de perfiles y rangos de referencia, y gestión de alertas y de usuarios.
- 4.** Aplicar los mecanismos de seguridad correspondientes: autenticación de usuarios, control de acceso por rol, validación de las entradas y gestión de las credenciales mediante variables de entorno.
- 5.** Ejecutar las pruebas funcionales y de usabilidad del sistema, con sus casos de prueba documentados y los resultados obtenidos, e incorporar las correcciones que de ellas se deriven.
- 6.** Desplegar el sistema en una dirección pública accesible, con su repositorio de código, sus manuales de usuario e instalación y la verificación de los requisitos mínimos del producto.

N.º	Objetivo específico	Evidencia en el Capítulo 2	Conclusión en el Capítulo 3
1	Realizar el análisis de requisitos del sistema, identificando los actores o perfiles de usuario, Administrador y Operador, especificando los requisitos funcionales y no funcionales con sus criterios de aceptación.	2.3 Análisis de requisitos	3.1, conclusión 1
2	Diseñar la arquitectura del sistema, el modelo de datos y la interfaz de usuario, considerando la comunicación entre los módulos de adquisición basados en ESP32, la base de datos en la nube y la aplicación desarrollada en Flutter.	2.4 Diseño de la solución	3.1, conclusión 2
3	Implementar los módulos del sistema: adquisición y registro de lecturas, panel de visualización, historial y tendencias, configuración de perfiles y rangos de referencia, y gestión de alertas y de usuarios.	2.6 Implementación	3.1, conclusión 3

N.º	Objetivo específico	Evidencia en el Capítulo 2	Conclusión en el Capítulo 3
4	Aplicar los mecanismos de seguridad correspondientes: autenticación de usuarios, control de acceso por rol, validación de las entradas y gestión de las credenciales mediante variables de entorno.	2.7 Seguridad	3.1, conclusión 4
5	Ejecutar las pruebas funcionales y de usabilidad del sistema, con sus casos de prueba documentados y los resultados obtenidos, e incorporar las correcciones que de ellas se deriven.	2.8 Pruebas	3.1, conclusión 5
6	Desplegar el sistema en una dirección pública accesible, con su repositorio de código, sus manuales de usuario e instalación y la verificación de los requisitos mínimos del producto.	2.9 Despliegue	3.1, conclusión 6

Tabla 4. Correspondencia objetivo – evidencia – conclusión. Fuente: elaboración propia.

2.2 Metodología de desarrollo

Marco de trabajo adoptado: Scrum reducido con sprints de una semana, complementado con un tablero Kanban con límite de trabajo en curso de dos tarjetas.

Justificación de la elección: Scrum permite entregar incrementos funcionales verificables en iteraciones cortas y priorizar los requisitos de mayor valor, condiciones que se ajustan a un proyecto monográfico con entregas semanales. El marco se aplica de forma reducida: el participante asume los roles de responsable del producto y de equipo de desarrollo, el tutor valida cada incremento en la tutoría semanal y las ceremonias se limitan a las que un proyecto individual puede evidenciar —planificación del sprint, revisión con el tutor y retrospectiva. El límite de trabajo en curso se fija en dos tarjetas para evitar la dispersión en una sola persona, que es el riesgo principal de este tipo de proyecto. La evidencia de aplicación son el plan de sprints de la Tabla 5, el tablero de la Figura 1 y el historial de confirmaciones del repositorio.

Sprint	Semana	Objetivo del sprint	Requisitos incluidos
Sprint 0	1 (11–20 sep)	Requisitos, arquitectura y repositorio	—
Sprint 1	2 (21–27 sep)	Vertical funcional desplegada	RF-03, RF-05, RF-06, RF-09, RF-10, RF-11
Sprint 2	3 (28 sep – 4 oct)	Autenticación, CRUD completo y pruebas	RF-01, RF-02, RF-04, RF-07, RF-08, RF-12

Sprint	Semana	Objetivo del sprint	Requisitos incluidos
Sprint 3	4 (5–11 oct)	Despliegue, monitoreo, manuales y documento	RF-13 · despliegue, manuales y documento

Tabla 5. Plan de sprints. Fuente: elaboración propia.

Herramienta de tablero utilizada: tablero Kanban versionado en el repositorio del proyecto Enlace: <https://github.com/saintssud-sud/Proyecto---Diplomado/blob/main/docs/TABLERO.md> · Límite de trabajo en curso: 2 tarjetas

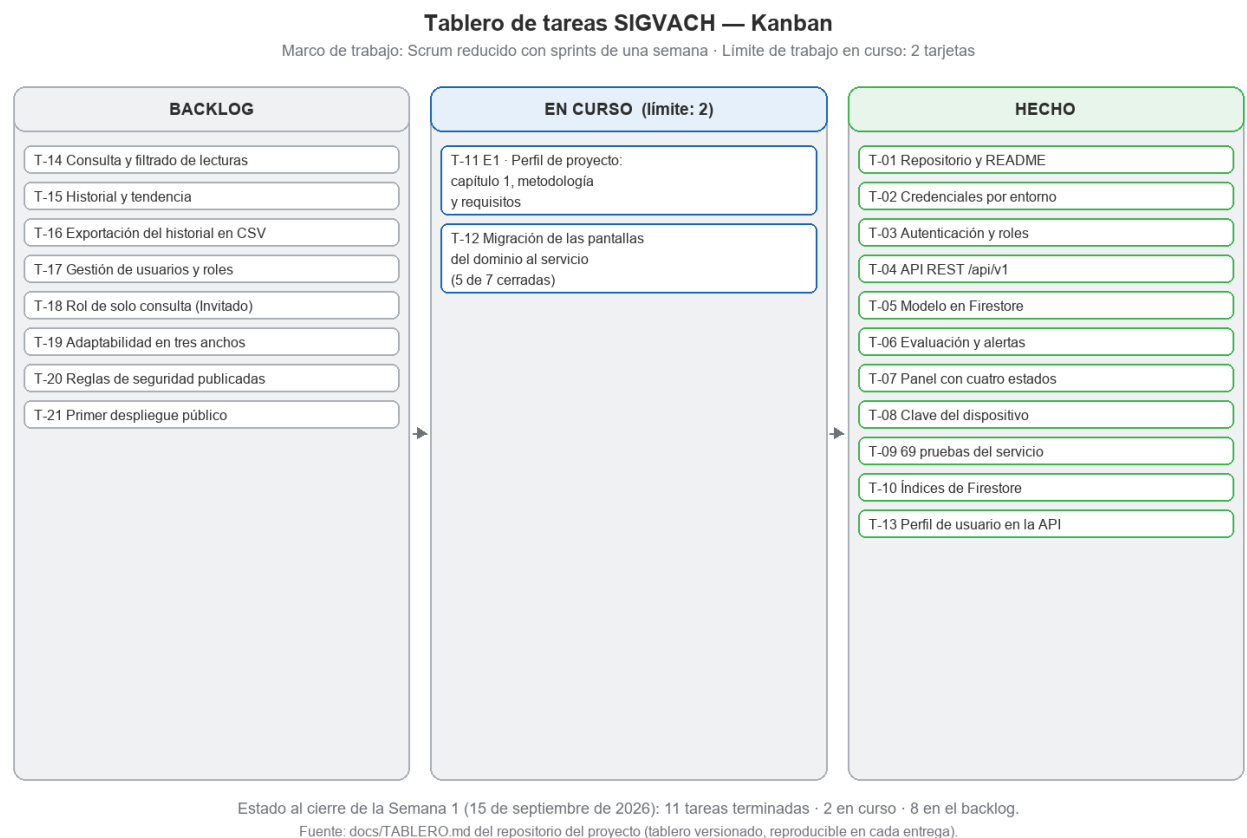


Figura 1. Tablero de tareas al cierre de la Semana 1. Fuente: elaboración propia.

2.3 Análisis de requisitos

2.3.1 Actores y perfiles de usuario

ID	Actor	Descripción	Qué puede hacer	Qué no puede hacer
A-01	Administrador	Responsable de la configuración del sistema y de las cuentas	Crea, modifica y elimina módulos de cultivo, perfiles, rangos y usuarios; asigna roles; consulta todo el historial	No puede alterar una lectura ya almacenada ni registrarla en nombre del módulo de adquisición
A-02	Operador	Usuario que opera el cultivo y mantiene el seguimiento de las variables	Registra mediciones manuales, consulta el panel y el historial, atiende alertas y exporta el historial	No puede gestionar usuarios ni roles, ni crear o modificar módulos, perfiles y rangos
A-03	Módulo de adquisición (ESP32)	Actor externo no humano: dispositivo que mide y publica las lecturas	Envía lecturas por HTTP autenticándose con su clave de dispositivo	No accede a ninguna otra operación del sistema ni a los datos de otros módulos

Tabla 6. Actores del sistema. Fuente: elaboración propia.

2.3.2 Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
RF-01	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y mi contraseña, para acceder únicamente a las funciones de mi rol.	CA-01.1 Dado un usuario activo, cuando ingresa credenciales válidas, entonces accede al panel con las acciones de su rol. CA-01.2 Dado un usuario con credenciales inválidas, cuando intenta ingresar, entonces el sistema rechaza el acceso con un mensaje y no habilita ninguna vista.	Must
RF-02	Como administrador, quiero gestionar las cuentas y sus roles, para mantener el control de acceso al sistema.	CA-02.1 Dado un administrador autenticado, cuando modifica el rol de un usuario, entonces las acciones que el sistema le ofrece cambian en su siguiente inicio de sesión. CA-02.2 Dado un operador autenticado, cuando intenta modificar un rol, entonces el servicio responde 403 y el cambio no se aplica.	Should
RF-03	Como administrador, quiero crear, modificar y eliminar módulos de	CA-03.1 Dado un administrador autenticado, cuando registra un módulo	Must

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
	cultivo con su perfil asociado, para organizar las zonas del cultivo.	con su tipo de cultivo y su perfil, entonces el módulo queda disponible en el panel. CA-03.2 Dado un módulo con lecturas registradas, cuando se intenta eliminar, entonces el servicio rechaza la operación con un conflicto y conserva el historial.	
RF-04	Como administrador, quiero disponer del catálogo de las siete variables con su unidad, para que toda lectura quede referenciada a una variable conocida.	CA-04.1 Dada una lectura almacenada, cuando se consulta, entonces informa la unidad heredada del catálogo. CA-04.2 Dado un envío con una variable fuera del catálogo, cuando se recibe, entonces el servicio responde 422 señalando el campo rechazado.	Could
RF-05	Como módulo de adquisición, quiero enviar las lecturas por HTTP con mi clave de dispositivo, para registrarlas sin intervención manual.	CA-05.1 Dado el módulo con su clave válida, cuando envía una lectura, entonces queda almacenada con su origen automático y disponible en el historial. CA-05.2 Dado un envío con clave de dispositivo inválida, cuando se recibe,	Must

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
		entonces el servicio responde 401 y no almacena nada.	
RF-06	Como operador, quiero registrar una medición tomada con instrumentos portátiles, para incorporarla al historial del módulo.	CA-06.1 Dado un operador autenticado, cuando registra los valores que midió, entonces la lectura se almacena con origen manual y junto a las de origen automático. CA-06.2 Dado un valor con formato no numérico, cuando se envía, entonces el servicio responde 422 con el campo señalado y no almacena la lectura.	Must
RF-07	Como operador, quiero consultar las lecturas filtrando por módulo, variable y periodo, para analizar el comportamiento del cultivo.	CA-07.1 Dados un módulo, una variable y un periodo, cuando se consulta, entonces el resultado contiene solo las lecturas que cumplen los tres filtros. CA-07.2 Dado un periodo sin lecturas, cuando se consulta, entonces el sistema informa el estado vacío e indica cómo registrar una medición.	Should
RF-08	Como administrador, quiero definir el valor	CA-08.1 Dado un rango modificado, cuando se	Must

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
	mínimo y máximo de cada variable por perfil de cultivo, para que el sistema evalúe contra esos límites.	registra una lectura posterior, entonces la evaluación se realiza contra el nuevo rango. CA-08.2 Dado un rango con el mínimo mayor o igual que el máximo, cuando se envía, entonces el servicio responde 422 y conserva el rango anterior.	
RF-09	Como responsable del cultivo, quiero que cada lectura se evalúe contra el rango vigente de su variable, para detectar a tiempo las desviaciones.	CA-09.1 Dado un valor fuera del rango, cuando se registra la lectura, entonces el servicio genera exactamente una alerta asociada a esa lectura. CA-09.2 Dado un valor dentro del rango, cuando se registra la lectura, entonces no se genera ninguna alerta y la lectura queda con estado dentro del rango.	Must
RF-10	Como operador, quiero consultar las alertas activas y marcarlas como atendidas, para llevar el control de las	CA-10.1 Dada una alerta activa, cuando el operador la marca como atendida, entonces deja de figurar entre las activas y permanece en el historial. CA-10.2 Dado un	Should

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
	desviaciones del cultivo.	intento de atención sin conexión con el servicio, cuando se envía, entonces la aplicación informa el fallo y ofrece reintentar sin perder el estado.	
RF-11	Como operador, quiero ver el estado actual de las siete variables con su valor, su unidad y su rango, para conocer la situación del módulo de un vistazo.	CA-11.1 Dado un módulo con lecturas, cuando se abre el panel, entonces presenta el valor, el rango y el indicador de estado de cada variable y la fecha de la última lectura. CA-11.2 Dado un módulo sin lecturas, cuando se abre el panel, entonces informa el estado vacío con la acción concreta para registrar la primera medición.	Must
RF-12	Como operador, quiero ver la evolución de una variable en un periodo con su promedio, máximo y mínimo, para interpretar su tendencia.	CA-12.1 Dado una variable y un periodo con lecturas, cuando se consulta, entonces la serie y los tres valores calculados corresponden a esas lecturas. CA-12.2 Dado un periodo sin lecturas, cuando se consulta, entonces el sistema lo informa como	Should

ID	Requisito funcional	Criterios de aceptación	MoSCoW
		estado vacío y no presenta una serie vacía como si hubiera datos.	
RF-13	Como operador, quiero exportar en CSV el resultado de una consulta, para analizarlo fuera del sistema.	CA-13.1 Dada una consulta con resultados, cuando se exporta, entonces el archivo contiene exactamente esas lecturas con sus encabezados. CA-13.2 Dada una consulta sin resultados, cuando se exporta, entonces el sistema informa que no hay datos que exportar y no genera un archivo vacío.	Could

Tabla 7. Requisitos funcionales, criterios de aceptación y prioridad. Fuente: elaboración propia.

Total de requisitos: 13 · Must have: 7 · Porcentaje Must have: 53,8 % (debe ser ≤ 60 %)

2.3.3 Requisitos no funcionales

ID	Tipo	Enunciado	Métrica de verificación
RNF-01	Rendimiento	El panel debe presentar el estado de las variables en un máximo de tres segundos con conexión móvil de cuarta	Cronometraje de la carga del panel y de los tiempos de

ID	Tipo	Enunciado	Métrica de verificación
		generación y diez mil lecturas almacenadas.	respuesta registrados por la plataforma.
RNF-02	Seguridad	La autenticación se delega en un proveedor de identidad, la autorización se resuelve en el servidor según el rol, la comunicación es sobre HTTPS, las credenciales viven en variables de entorno y ninguna contraseña se almacena en el sistema.	Inspección del repositorio y de su historial, autorización con cuentas de distinto rol y revisión de las reglas de seguridad publicadas.
RNF-03	Usabilidad	Un usuario nuevo debe completar sin ayuda las tres tareas principales —registrar una lectura, consultar el historial y configurar un rango— en cinco minutos o menos, con una relación de contraste mínima de 4,5:1.	Prueba con tres usuarios y medición del contraste de la paleta con instrumento, no a ojo.
RNF-04	Compatibilidad	La aplicación móvil debe funcionar en Android 8.0 (API 26) o superior y la aplicación web en las versiones vigentes de Chrome, Edge y Firefox.	Instalación del archivo instalable en dos dispositivos y ejecución en los tres navegadores.

ID	Tipo	Enunciado	Métrica de verificación
RNF-05	Disponibilidad	El sistema debe permanecer accesible durante la operación del cultivo, admitiendo una demora de hasta sesenta segundos en la primera petición posterior a la suspensión del servicio por inactividad, conforme al comportamiento que declara la capa gratuita de la plataforma de despliegue.	Invocación del endpoint de salud tras quince minutos sin uso y medición del tiempo de respuesta.
RNF-06	Adaptabilidad	La interfaz debe reorganizarse sin desplazamiento horizontal en anchos de pantalla de 320 a 1920 píxeles.	Capturas en móvil, tableta y escritorio incorporadas como figuras del documento.
RNF-07	Mantenibilidad	El contrato de la API debe estar versionado y documentado, las respuestas de error deben seguir un formato único y el servicio debe organizarse en módulos con responsabilidades separadas.	Contrato generado desde el propio servicio e inspección de la organización de los módulos.
RNF-08	Trazabilidad	Cada lectura debe conservar su origen, el dispositivo o el	Consulta a la base de datos y verificación de

ID	Tipo	Enunciado	Métrica de verificación
		usuario que la registró y su marca de tiempo, y cada alerta debe conservar la referencia a la lectura que la originó.	esos campos en las lecturas y en las alertas.

Tabla 8. Requisitos no funcionales. Fuente: elaboración propia.

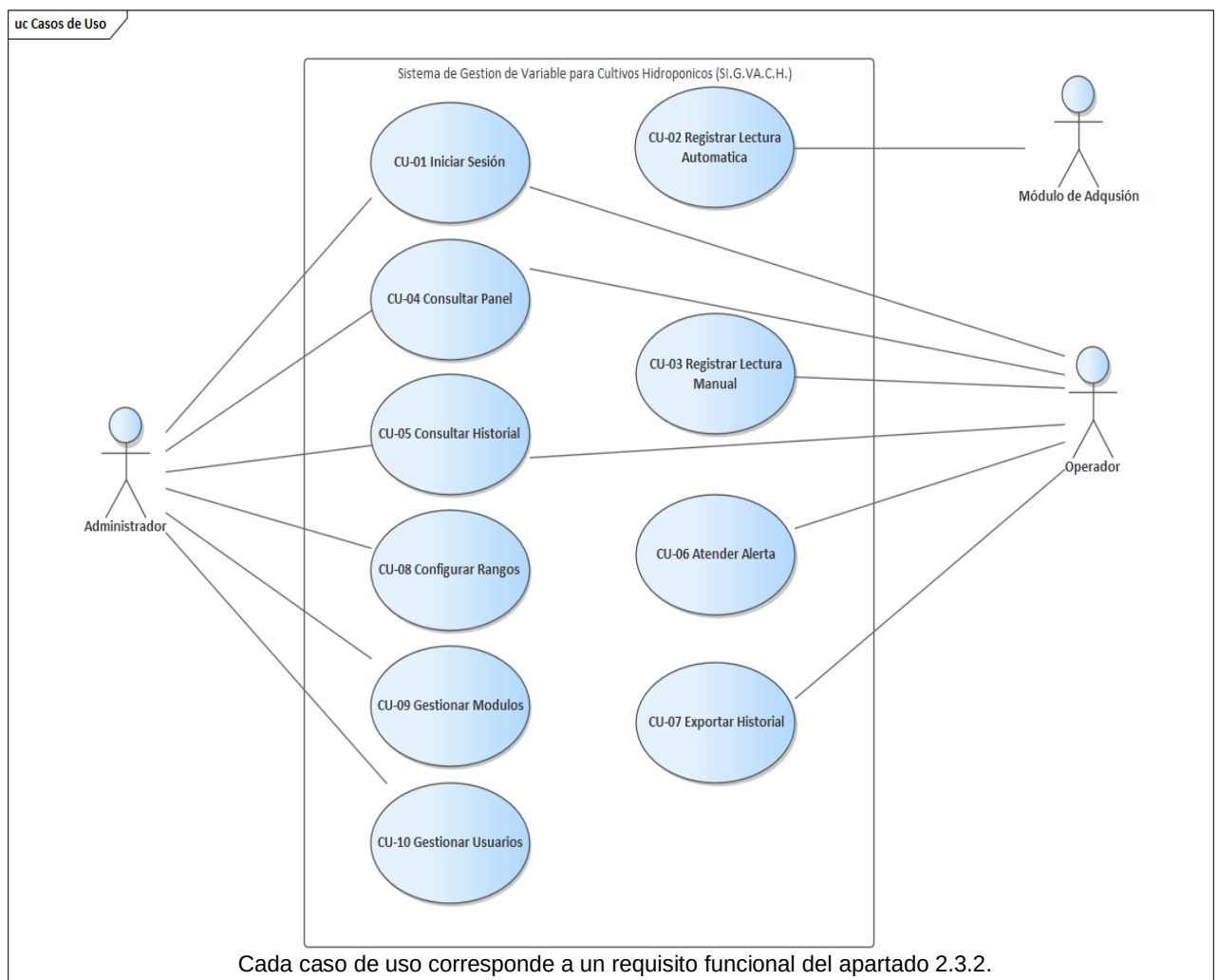
2.3.4 Requisitos declarados fuera de alcance

Capacidad excluida	MoSCoW	Justificación de la exclusión
Control automático de actuadores (bombas, dosificadores)	Won't	Exigiría hardware de accionamiento y un lazo de control que no cabe en el plazo del diplomado; el sistema monitorea y avisa, no actúa sobre el cultivo.
Comunicación por MQTT con el módulo de adquisición	Won't	HTTP es suficiente para el prototipo, es más simple de verificar y permite reutilizar el mismo mecanismo de autenticación por clave de dispositivo.
Predicciones basadas en aprendizaje automático	Won't	El alcance se limita al contraste de cada lectura contra rangos de referencia configurables, que es verificable con casos de prueba.
Notificación de alertas por correo electrónico	Could	Aporta valor al usuario, pero su desarrollo compite con el cierre del alcance indispensable y con el despliegue verificado.

Capacidad excluida	MoSCoW	Justificación de la exclusión
Exportación a Excel y PDF	Could	La exportación en CSV cubre la necesidad de análisis externo y es la que exige el requisito funcional RF-13.

Tabla 9. Capacidades declaradas fuera de alcance. Fuente: elaboración propia.

2.3.5 Casos de uso



El Administrador configura el sistema; el Operador registra las mediciones, atiende las alertas y consulta el panel y el historial.

Figura 2. Diagrama de casos de uso del sistema. Fuente: elaboración propia.

CU-01 Iniciar sesión

Actor principal: Usuario registrado (Administrador u Operador) · Precondición: la cuenta existe, está activa y tiene un perfil registrado.

Flujo principal: 1. El usuario abre la aplicación. 2. Ingresa su correo y su contraseña. 3. El proveedor de identidad valida las credenciales y emite el token. 4. El servicio resuelve el rol según el perfil y autoriza el acceso. 5. La aplicación presenta el panel con las acciones propias del rol.

Flujos alternativos: A1. Credenciales inválidas: el sistema informa el rechazo y no habilita ninguna vista. A2. Cuenta desactivada: el servicio responde 403 y la aplicación informa que la cuenta está desactivada.

Postcondición: la sesión queda iniciada con el rol resuelto por el servicio, no por la aplicación.

CU-03 Registrar una lectura manual

Actor principal: Operador · Precondición: sesión iniciada y un módulo de cultivo seleccionado.

Flujo principal: 1. El operador abre «Registrar medición». 2. Completa únicamente las variables que midió. 3. La aplicación envía los valores al servicio. 4. El servicio valida, evalúa contra el rango de referencia y almacena la lectura con origen manual. 5. El panel se vuelve a consultar y muestra los valores actualizados.

Flujos alternativos: A1. Valor no numérico: el servicio responde 422 y señala el campo rechazado. A2. Valor fuera de rango: la lectura se almacena con su estado y se genera la alerta correspondiente.

Postcondición: la lectura queda registrada y disponible en el historial del módulo.

CU-06 Atender una alerta

Actor principal: Operador · Precondición: existe al menos una alerta activa en el módulo.

Flujo principal: 1. El operador abre la lista de alertas. 2. Selecciona una alerta y revisa su valor, su rango y su lectura de origen. 3. Marca la alerta como atendida. 4. El servicio cambia el estado y la alerta pasa al historial. 5. El aviso del panel se actualiza con el número de alertas activas.

Flujos alternativos: A1. Sin conexión con el servicio: la aplicación informa el fallo como problema de conexión y ofrece reintentar, sin perder el estado de la pantalla.

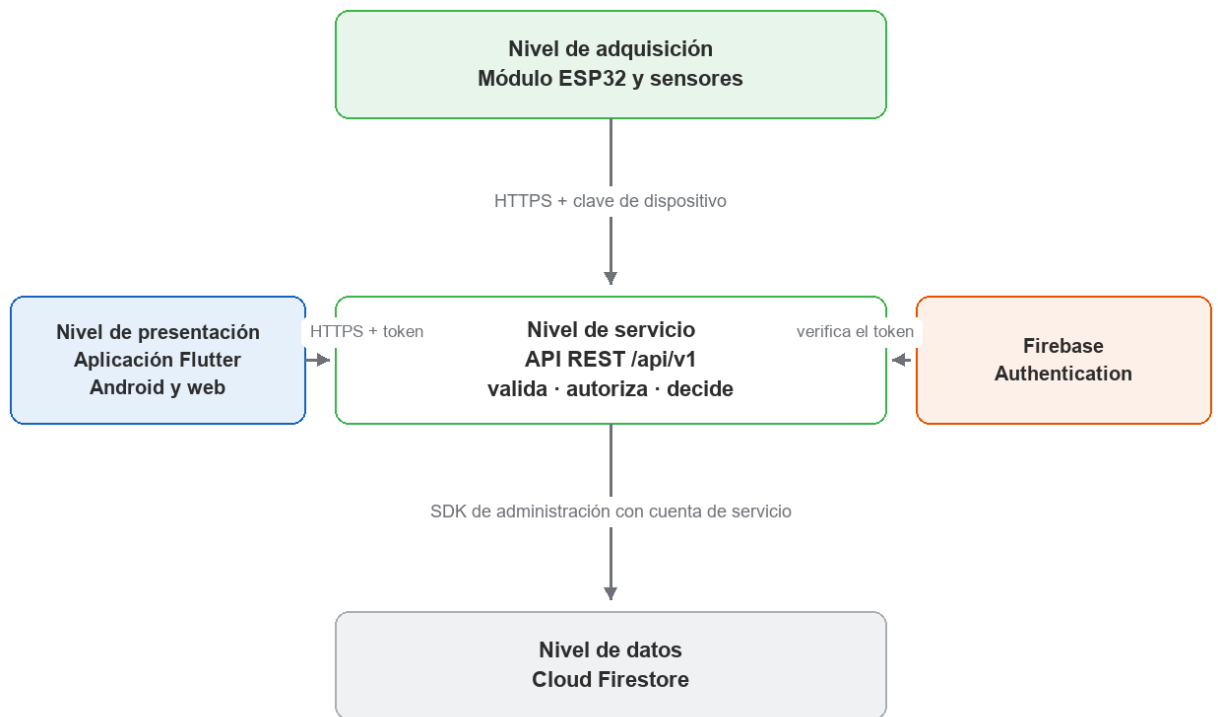
Postcondición: la alerta queda atendida y conserva su registro en el historial.

2.4 Diseño de la solución

2.4.1 Arquitectura del sistema

Patrón arquitectónico adoptado: monolito modular —variante del patrón monolítico en la que una única unidad desplegable se organiza internamente en módulos con responsabilidad separada— con organización en capas (presentación, lógica de negocio y datos). El servicio constituye esa unidad desplegable: un programa, un proceso y una sola conexión con la base de datos. El sistema en su conjunto es distribuido, con cuatro niveles —adquisición, servicio, datos y presentación—, cuyos componentes (el módulo de adquisición, el servicio, los clientes web y móvil y la base de datos) se comunican por la red.

Justificación contra los requisitos, citándolos por ID: La decisión se argumenta contra los requisitos y no contra preferencias. RNF-07 exige que añadir una variable o un módulo de cultivo no obligue a modificar la interfaz ni la estructura de datos: el monolito modular lo consigue con un catálogo de variables y un modelo documental, sin la red entre servicios ni los despliegues múltiples que exigirían los microservicios. El requisito mínimo 1 exige un sistema desplegado y accesible: un solo despliegue y una sola base de datos reducen el riesgo operativo en un proyecto individual. La separación entre el nivel de servicio y el nivel de datos responde a RNF-02 (seguridad), porque el cliente no decide reglas ni accede a la base. El nivel de adquisición se mantiene separado y con identidad propia porque el dispositivo no puede resguardar credenciales de servicio (RNF-02) y RNF-08 exige conservar el origen de cada lectura.



El nivel de servicio es el único que accede a la base de datos: la aplicación y el dispositivo nunca la tocan.

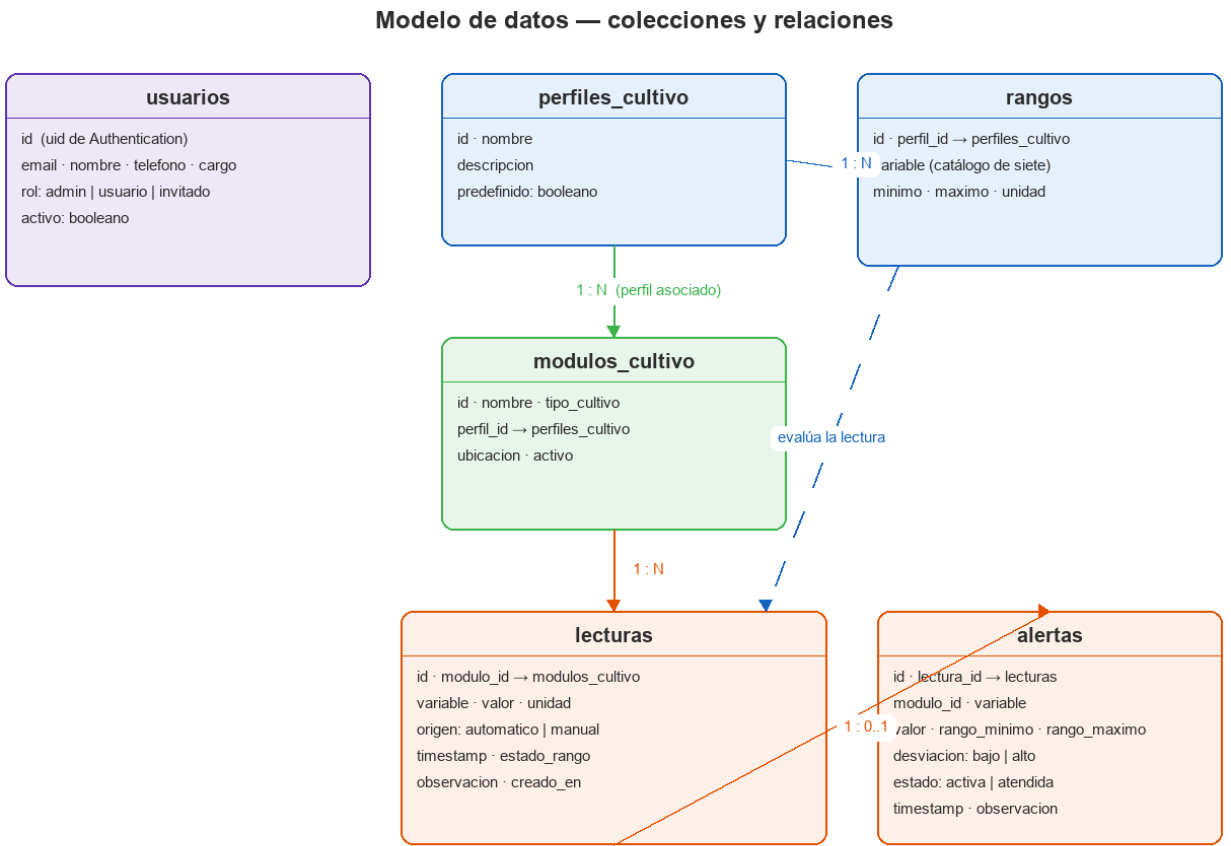
Figura 3. Arquitectura del sistema. Fuente: elaboración propia.

Componente	Responsabilidad	Tecnología	Se comunica con	Protocolo / formato
Aplicación web y móvil	Presenta la información y recoge las entradas del usuario; no decide reglas de negocio	Flutter 3.44.8 · Dart 3.12.2	Servicio de la API · Firebase Authentication	HTTPS / JSON
Servicio de la API	Valida los datos de entrada, autoriza por rol y aplica las reglas	FastAPI sobre Python 3.13	Aplicación · Cloud Firestore · Firebase	HTTPS / JSON

Componente	Responsabilidad	Tecnología	Se comunica con	Protocolo / formato
	de negocio del dominio		Authentication · módulo de adquisición	
Base de datos	Guarda el estado del dominio y lo sirve únicamente al servicio	Cloud Firestore	Servicio de la API (SDK de administración con cuenta de servicio)	gRPC / HTTPS
Proveedor de identidad	Verifica las credenciales y emite el token de sesión	Firebase Authentication	Aplicación (inicio de sesión) · Servicio de la API (verificación)	HTTPS / JSON
Módulo de adquisición	Mide las variables del cultivo y publica las lecturas	ESP32 (modelo por definir)	Servicio de la API, con su clave de dispositivo	HTTPS / JSON
Servicio externo de contexto	Proporciona las condiciones climáticas actuales del entorno del cultivo	Open-Meteo (API pública sin clave)	Aplicación (consulta directa)	HTTPS / JSON

Tabla 10. Componentes y responsabilidades. Fuente: elaboración propia.

2.4.2 Modelo de datos



El perfil de cultivo define los rangos; el módulo se asocia a un perfil; cada lectura se evalúa contra el rango de su variable; la alerta referencia la lectura que la ori

Figura 4. Modelado de datos. Fuente: elaboración propia.

Diccionario de datos — colección lecturas

Campo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Restricción	Descripción
id	Texto	20	Sí	Identificador del documento	Identificador único de la lectura
modulo_id	Texto	20	Sí	Referencia a modulos_cultivo	Módulo de cultivo al que pertenece la lectura

Campo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Restricción	Descripción
variable	Texto	12	Sí	Catálogo de siete variables	Variable medida: ph, ec, tds, temp_solucion, temp_ambiental, humedad o nivel_agua
valor	Numérico	—	Sí	Dentro del límite físico de la variable	Valor medido, en la unidad de la variable
unidad	Texto	8	Sí	Heredada del catálogo	Unidad de medida correspondiente a la variable
origen	Texto	10	Sí	automatico o manual	Procedencia de la lectura: módulo de adquisición o medición manual
timestamp	Fecha y hora	—	Sí	ISO 8601 en UTC	Momento en que se realizó la medición
estado_rango	Texto	10	Sí	dentro, bajo, alto o sin_rango	Resultado de la evaluación del valor contra el rango vigente

Campo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Restricción	Descripción
observacion	Texto	200	No	—	Nota opcional del operador sobre la medición

Tabla 11. Diccionario de datos de la colección lecturas. Fuente: elaboración propia.

2.4.3 Diseño de la interfaz

Criterios de usabilidad y accesibilidad aplicados: el estado de cada variable no se comunica solo por color, sino con una etiqueta de texto — Normal, Por encima del rango, Por debajo del rango, Sin rango configurado— y con el valor y sus límites a la vista; las acciones se identifican con texto y no solo con iconos; los cuatro estados de toda vista que consume datos —carga, con datos, vacío y con error— se anuncian con texto y distinguen el fallo de conexión del rechazo del servidor; los controles mantienen un tamaño táctil suficiente para su uso en teléfono; y el contraste de la paleta cumple la relación mínima de 4,5:1 exigida por RNF-03.

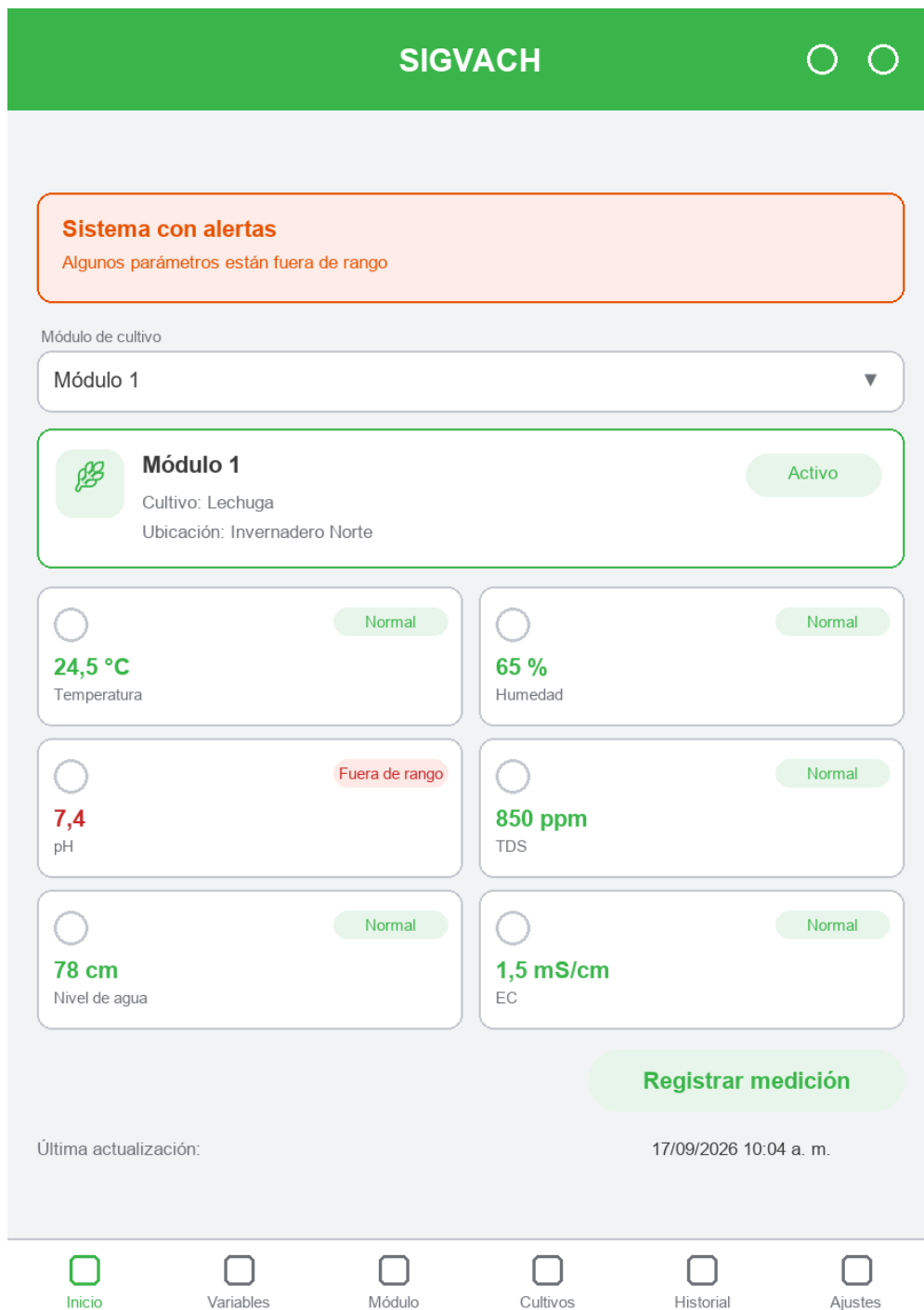


Figura 5. Wireframes de las pantallas principales. Fuente: elaboración propia.

2.4.4 Contrato de la interfaz de programación de aplicaciones

Método	Ruta	Auth	Rol	Parámetros	2xx	Errores
GET	/api/v1/salud	No	—	—	200	—
POST	/api/v1/lecturas	Sí (clave de dispositivo)	Módulo de adquisición	variable, valor, unidad, timestamp	201	401, 422
POST	/api/v1/lecturas/manual	Sí (token)	Operador	modulo_id, variable, valor, observacion	201	401, 403, 422
GET	/api/v1/lecturas	Sí (token)	Operador	modulo_id, variable, desde, hasta, limite	200 + lista	401, 403

Método	Ruta	Auth	Rol	Parámetros	2xx	Errores
GET	/api/v1/lecturas/resumen	Sí (token)	Operador	variable, desde, hasta	200 + resumen	401, 403
DELETE	/api/v1/lecturas/{id}	Sí (token)	Administrador	id	204	401, 403, 404
POST · GET · PATCH · DELETE	/api/v1/modulos · /api/v1/modulos/{id}	Sí (token)	Administrador (escritura) · Operador (lectura)	nombre, tipo_cultivo, perfil_id, ubicacion, activo	200 · 201 · 204	400, 401, 403, 404, 409
POST · GET · PATCH · DELETE	/api/v1/rangos · /api/v1/rangos/{id}	Sí (token)	Administrador (escritura) · Operador (lectura)	perfil_id, variable, minimo, maximo	200 · 201 · 204	400, 401, 403, 404, 409
GET · PATCH	/api/v1/alertas · /api/v1/alertas/{id}	Sí (token)	Operador (consulta y atención) ·	estado, modulo_id, observacion	200 · 204	400, 401, 403, 404

Método	Ruta	Auth	Rol	Parámetros	2xx	Errores
DELETE			Administrador (eliminación)			
GET · PATCH	/api/v1/usuarios/perfil	Sí (token)	Usuario autenticado	nombre, telefono, cargo	200	401, 403, 422
GET	/api/v1/exportaciones/lecturas.csv	Sí (token)	Operador	variable, desde, hasta	200 + archivo	401, 403

Tabla 12. Contrato de la API. Fuente: elaboración propia.

2.5 Justificación del stack tecnológico

Componente	Versión	Función en el sistema	Criterio que motivó su selección
Frontend	Flutter 3.44.8 · Dart 3.12.2	Aplicación web y móvil con una sola base de código	Requisito mínimo 4 y RNF-06 (adaptabilidad): un mismo componente responde a distintos anchos de pantalla, y RNF-04 (compatibilidad) se verifica en web y Android
Backend	FastAPI sobre Python 3.13	Servicio REST con la validación, la autorización y las reglas de negocio	RNF-07 (mantenibilidad): validación declarativa de los datos, contrato documentado con OpenAPI desde el propio código y módulos con responsabilidad separada
Base de datos	Cloud Firestore	Persistencia del dominio con consultas filtradas e índices compuestos	Requisito mínimo 3 (persistencia con las operaciones del dominio) y RNF-01 (rendimiento): capa gratuita suficiente para el prototipo y escalabilidad sin administración de servidores
Autenticación	Firebase Authentication	Registro, inicio de sesión y emisión del token de identidad	RNF-02 (seguridad): delega la autenticación en un proveedor especializado y evita que el sistema almacene contraseñas

Componente	Versión	Función en el sistema	Criterio que motivó su selección
Despliegue	Firebase Hosting y servicio en la nube (previsto)	Publicación de la aplicación web y del servicio	Requisito mínimo 1: el sistema debe quedar accesible por una dirección pública, con las credenciales del servidor en variables de entorno
Control de versiones	Git con repositorio en GitHub	Historial de avance progresivo y documentación de ejecución	Requisitos mínimos 5 y 6: historial con fechas distribuidas, README de ejecución local y acceso concedido al docente
Otros	Open-Meteo (API pública) · http 1.6.0 · geolocator 14.0.3	Contexto climático y consumo del contrato desde la aplicación	Funcionalidad complementaria de contexto; se eligió una API pública sin credenciales para no incorporar claves adicionales al proyecto (RNF-02)

Tabla 13. Stack tecnológico y criterios de selección. Fuente: elaboración propia.

Verificación previa a la entrega

	Verificación
☒	La tabla de antecedentes tiene de 3 a 5 soluciones, con la columna “qué deja sin resolver” completa y fuentes citables
☒	La descripción del problema identifica al menos tres puntos críticos con dato del contexto
☒	El objetivo general tiene verbo de acción, sistema, usuarios y ámbito delimitado
☒	Hay entre 5 y 6 objetivos específicos y todos tienen evidencia asignada en el Capítulo 2
☒	Todos los requisitos funcionales tienen al menos dos criterios de aceptación, uno de error
☒	Los Must have no superan el 60 % del backlog
☒	Los cinco requisitos no funcionales tienen métrica verificable
☒	Las capacidades fuera de alcance están declaradas y justificadas
☒	Los diagramas se hicieron con herramienta digital y son legibles en tamaño carta
☒	Todas las flechas del diagrama de arquitectura tienen protocolo y formato
☒	El modelo de datos tiene entre 4 y 8 entidades y su diccionario de datos
☒	La tabla del stack indica versión y criterio referido a un requisito por ID
☒	El repositorio existe, es accesible al docente y tiene README, .gitignore y .env.example
☒	El repositorio tiene al menos 5 commits con fechas distintas
☒	No hay ninguna credencial en el repositorio ni en su historial de Git
☒	Las capturas muestran datos de prueba, nunca datos personales reales
☒	Se eliminaron todos los recuadros grises de instrucciones de esta plantilla
☒	El documento se exportó también a PDF

Entrega: Moodle, tarea “E1 · Perfil de Proyecto”. Cierre: domingo 20 de septiembre de 2026, 23:59.